

第7讲

第5章

电路的暂态分析（上）

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

第5章 电路的暂态分析

5.1换路定理

5.2 一阶 RC 电路的暂态分析

5.2.1 经典法

5.2.2 时间常数

5.3 一阶 RL 电路的暂态分析

5.4 三要素法

5.5 脉冲激励下的 RC 电路

5.5.1单脉冲作用下的 RC 电路

5.5.2序列脉冲作用下的 RC 电路

5.6含有多个电容的一阶电路

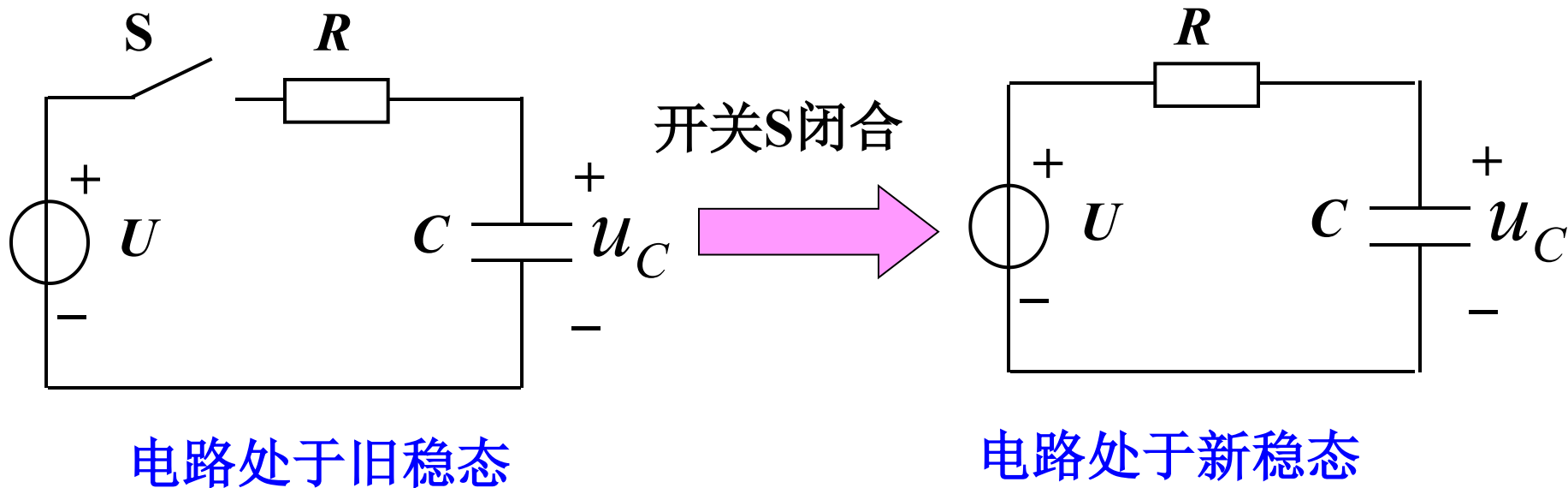
5.6.1 多个电容可以等效为一个电容

5.6.2 换路后出现电容并联

5.6.3 换路后恒压源与电容构成回路

*5.7 RLC 二阶电路的暂态过程

概述 “稳态”与“暂态”的概念

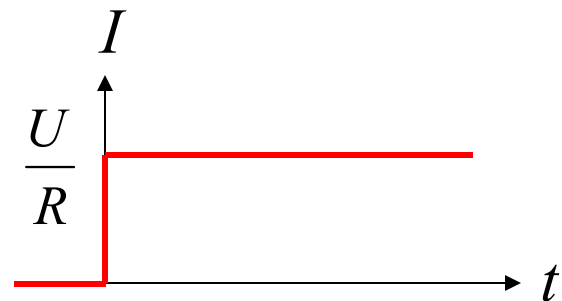
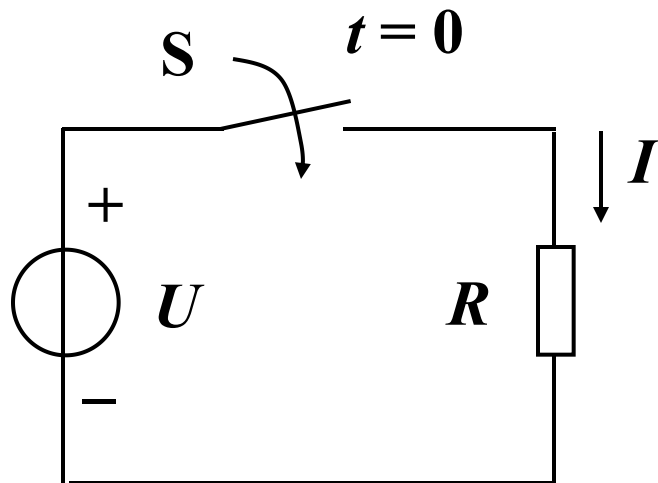


暂态过程：

旧稳态 $\longrightarrow$ 新稳态

♣ 产生暂态过程的电路及原因？

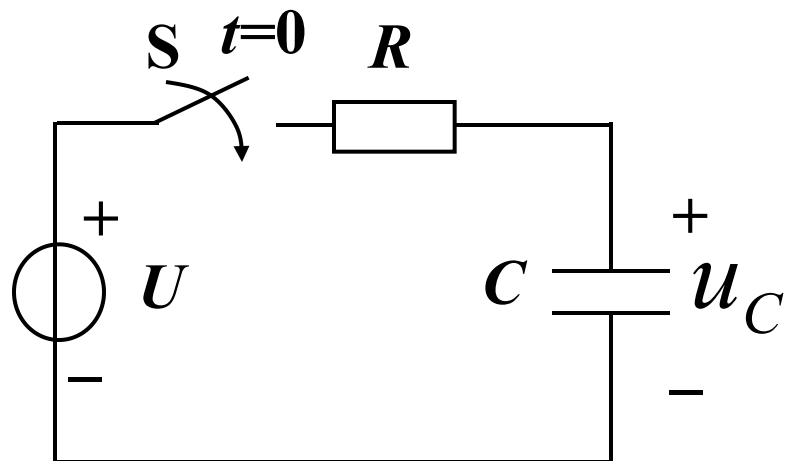
电阻电路



无暂态过程

电阻是耗能元件，其中电流随电压正比例变化，不存在暂态过程。

RC电路

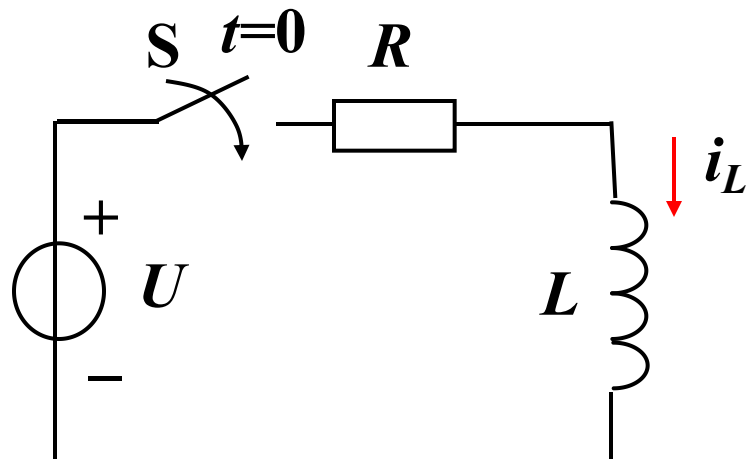


电容为储能元件，它储存的能量为电场能量，其大小为：

$$W_C = \int_0^t u i dt = \frac{1}{2} C u_C^2$$

因为能量的存储（或释放）需要一个过程，所以有RC电路存在暂态过程。

RL电路



电感为储能元件，它储存的能量为磁场能量，其大小为：

$$W_L = \int_0^t ui dt = \frac{1}{2} Li_L^2$$

因为能量的存储（或释放）需要一个过程，所以**RL**电路存在暂态过程。

5.1 换路定理

换路：电路状态的改变称为换路。例如

1. 电路接通、断开电源
2. 电路中电源的升高或降低
3. 电路中元件参数的改变

换路定理：对于 RC 电路或 RL 电路，在换路瞬间，电容上的电压、电感中的电流不能跃变。

设： $t=0$ 时换路 $\begin{cases} 0_- & \text{--- 换路前瞬间} \\ 0_+ & \text{--- 换路后瞬间} \end{cases}$

则： $u_C(0_+) = u_C(0_-)$ $i_L(0_+) = i_L(0_-)$

（不但大小不变，而且方向也不变）

初始值的确定

初始值（起始值）：电路中 u 、 i 在 $t=0_+$ 时的大小。

求初始值的要点：

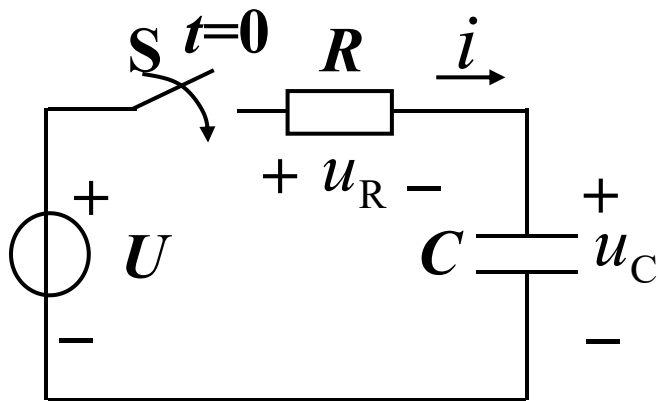
1. u_C 和 i_L 的初始值由换路定理确定

$$u_C(0_-) \rightarrow u_C(0_+)$$

$$i_L(0_-) \rightarrow i_L(0_+)$$

2. 根据电路的基本定律和换路后的等效电路，确定其它电量的初始值。

例1 确定初始值



设: $u_C(0_-) = 0 \text{ V}$ (零状态)

则根据换路定理:

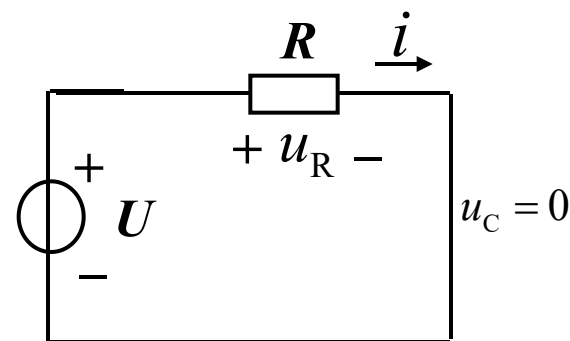
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0 \text{ V}$$

$$u_R(0_+) = U - u_C(0_+) = U$$

$$i(0_+) = \frac{u_R(0_+)}{R} = \frac{U}{R} \quad (\text{稳态值})$$

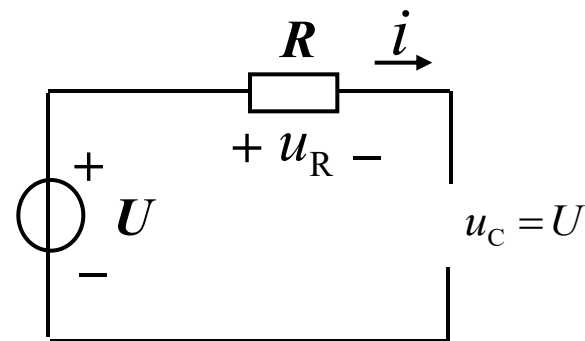
$$u_C(\infty) = U \quad i(\infty) = 0$$

若 $u_C(0_+) = 0$, 则在 $t=0_+$ 时,
电容相当于短路



在 $t=0_+$ 时的等效电路

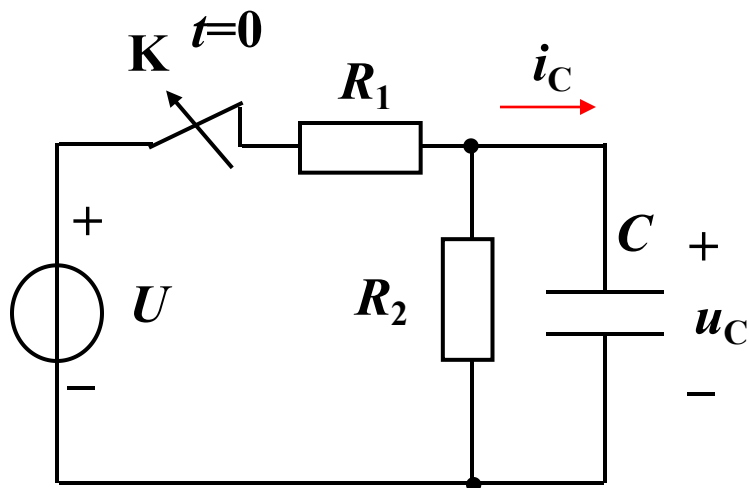
在 $t=\infty$ 时, 电容相当于开路



在 $t=\infty$ 时的等效电路₉

例2 确定初始值

$$\begin{aligned}U &= 12\text{V} \\ R_1 &= 2\text{k}\Omega \\ R_2 &= 4\text{k}\Omega \\ C &= 1\mu\text{F}\end{aligned}$$



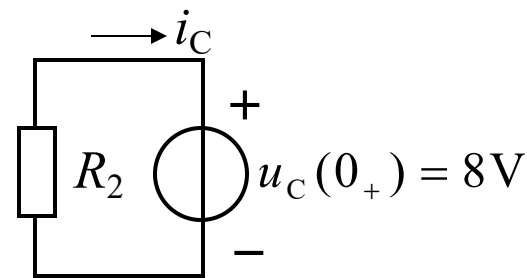
若 $u_C(0_+) \neq 0$,
在 $t=0_+$ 时, 电容相当于一个
电压为 $u_C(0_+)$
的恒压源

$$u_C(0_-) = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \times \frac{4}{2 + 4} = 8\text{V}$$

根据换路定理:

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 8\text{V}$$

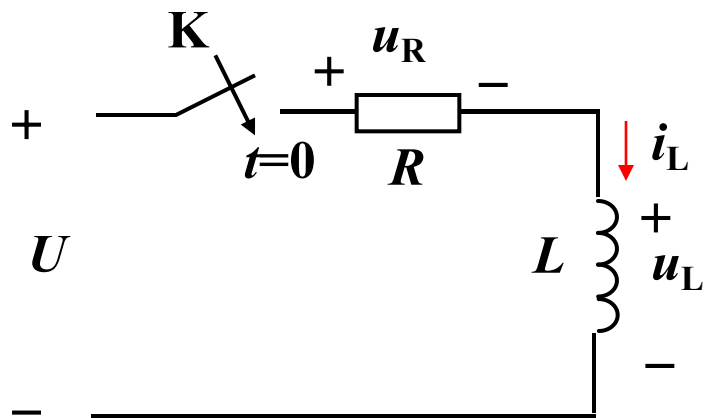
$$i_C(0_+) = -\frac{u_C(0_+)}{R_2} = -\frac{8}{4} = -2\text{mA}$$



在 $t=0_+$ 时的等效电路

$$\begin{aligned}u_C(\infty) &= ? & \mathbf{0} \\ i_C(\infty) &= ? & \mathbf{0}\end{aligned}$$

例3 确定初始值



已知: $R=1\text{k}\Omega$,
 $L=1\text{H}$, $U=20\text{ V}$ 。

开关闭合前 $i_L=0\text{ A}$

设 $t=0$ 时开关闭合。

求: $i_L(0_+), u_L(0_+)$

解: 根据换路定理

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0\text{ A}$$

$$u_R(0_+) = i_L(0_+)R = 0\text{ V}$$

$$u_R(0_+) + u_L(0_+) = U$$

$$u_L(0_+) = U = 20\text{ V}$$

若 $i_L(0_+)=0$, 则在 $t=0_+$ 时, 电感相当于开路

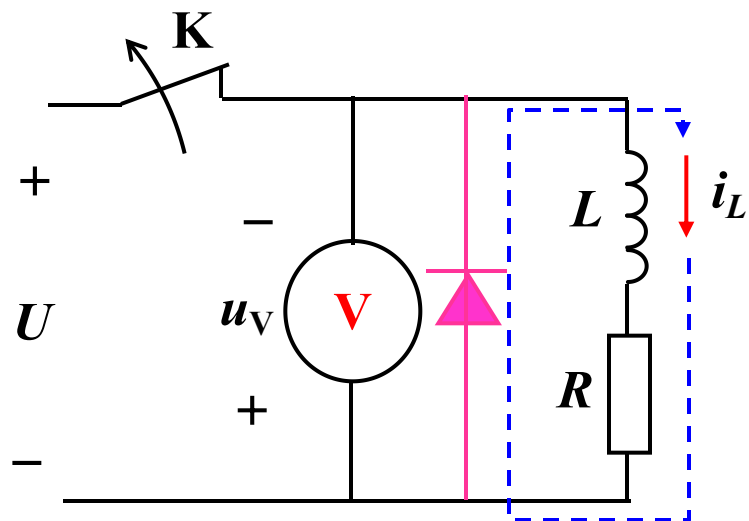
$$u_L(\infty) = ? = 0$$

在 $t=\infty$ 时, 电感
相当于短路

$$u_R(\infty) = ? = U = 20\text{ V}$$

$$i_L(\infty) = ? \quad \frac{U_R(\infty)}{R} = \frac{20}{1} = 20\text{ mA}$$

例4



已知:

$$U = 20\text{V}、R = 1\text{k}\Omega、L = 1\text{H}$$

$$\text{电压表内阻 } R_V = 500\text{k}\Omega$$

设开关 **K** 在 $t = 0$ 时打开。

求: **K** 打开的瞬间,电压表两端的电压。

换路前 $i_L(0_-) = \frac{U}{R} = \frac{20}{1} = 20\text{mA}$

换路瞬间 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 20\text{mA}$

(换路瞬间, i_L 大小、方向都不变, 电感等效为一个大小为 $i_L(0_+)$ 的恒流源)

$$\begin{aligned} u_V(0_+) &= i_L(0_+) \cdot R_V \\ &= 20 \times 10^{-3} \times 500 \times 10^3 = 10000\text{ V} \end{aligned}$$

注意:实际使用中
(如直流电机、直流继电器), 要加保护措施, 用续流二极管为电感提供放电回路, 否则线圈两端会产生高压, 对设备造成损坏。

小结

1. 换路瞬间， u_C 、 i_L 不能突变。

其它电量均可能突变，由计算结果决定；

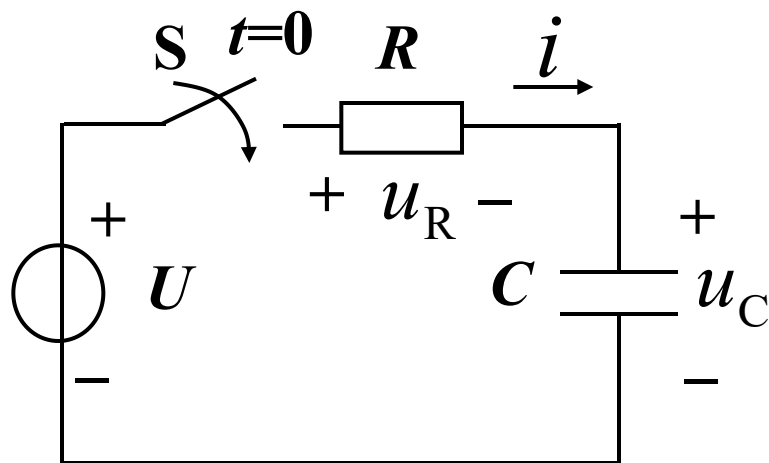
2. 换路瞬间，若 $u_C(0_+) = 0$ ，电容相当于短路；

若 $u_C(0_+) \neq 0$ ，电容相当于恒压源

3. 换路瞬间， $i_L(0_+) = 0$ ，电感相当于开路；

$i_L(0_+) \neq 0$ ，电感相当于恒流源

5.2/5.3 一阶RC、RL电路暂态过程的分析



$$U = u_R + u_C = Ri + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

根据电路规律列写电压、电流的微分方程，若微分方程是一阶的，则该电路为一阶电路

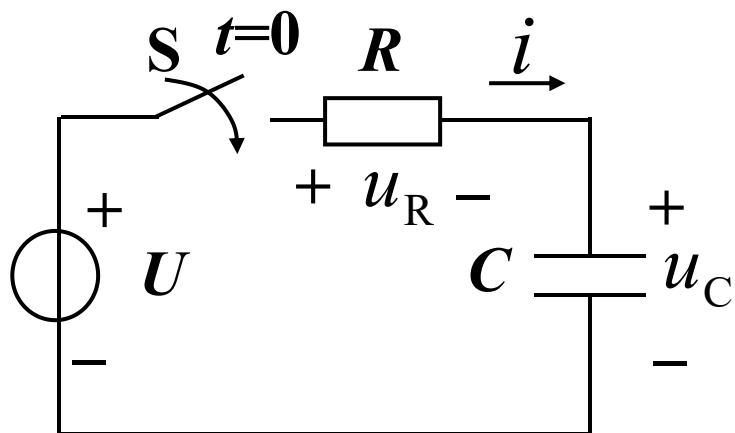
求解方法 { (一) 经典法: 用数学方法求解微分方程;
(二) 三要素法: 求初始值、稳态值、时间常数

一、经典法

什么叫激励?

什么叫响应?

1. 一阶RC电路的零状态响应 (充电过程)



$$u_C(0_-) = 0$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U$$

一阶常系数线性微分方程

由数学分析知, 此种微分方程的解由两部分组成:

{ 方程的特解 u'_C
对应齐次方程的通解 u''_C

$$u_C(t) = u'_C + u''_C$$

(1) 求特解 u'_C

在电路中，通常取换路后的新稳态值 $u_C(\infty)$ 作为特解，故此特解也称为稳态分量或强制分量。

所以该电路的特解为： $u'_C(t) = u_C(\infty) = U$

将此特解代入方程 $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U$ ，成立

(2) 求齐次方程的通解 u''_C

通解即 $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$ 的解， 即： $u''_C = A e^{-\frac{t}{RC}}$
 A 为积分常数

u''_C 随时间变化，故通常称为暂态分量或自由分量

微分方程的解为： $u_C(t) = u'_C + u''_C = U + A e^{-\frac{t}{RC}}$

$$u_C(t) = u'_C + u''_C = U + Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

如何求常系数 A ?

代入该电路的起始条件 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

$$\text{即: } u_C(0_+) = U + Ae^0 = U + A = 0$$

$$\text{所以 } A = -U$$

$$u_C(t) = U - Ue^{-\frac{t}{RC}} = U(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

其中 $\tau = RC$ 称为时间常数

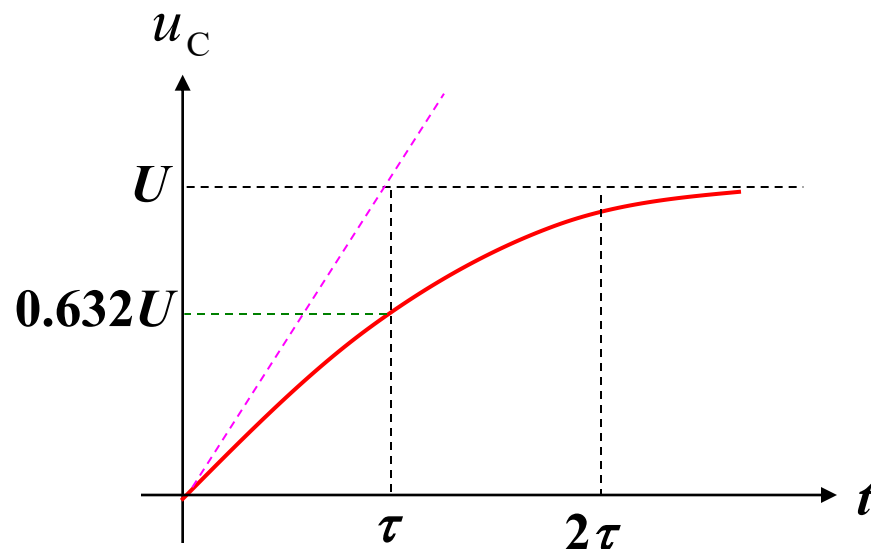
(R 欧姆, C 法拉, τ 秒)

暂态过程曲线

$$u_C(t) = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

当 $t=0$ 时 $u_C=0$, $t \rightarrow \infty$ 时 $u_C \rightarrow U$

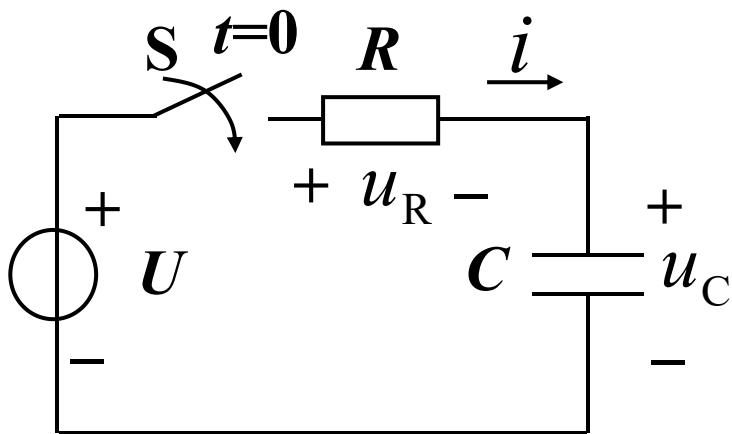
当 $t = \tau$ 时: $u_C(\tau) = U \times 63.2\%$



t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ
u_C	0	$0.632U$	$0.865U$	$0.950U$	$0.982U$	$0.993U$	$0.998U$

当 $t=5\tau$ 时, 认为暂态过程基本结束, u_C 达到稳态值。

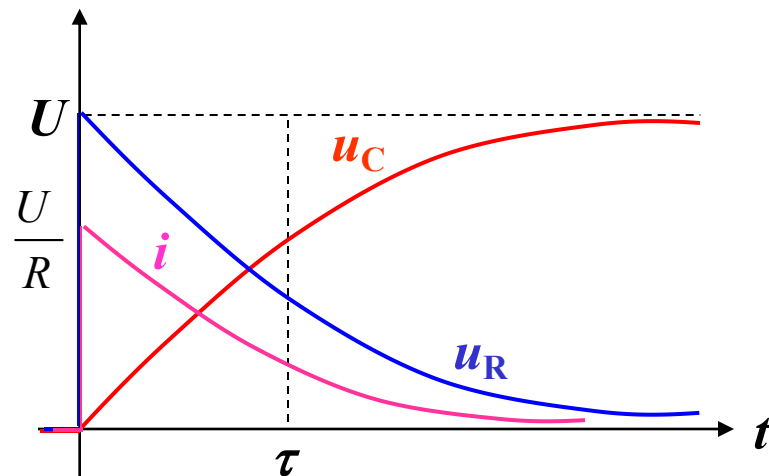
暂态过程曲线



$$u_C(t) = U - Ue^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_R(t) = U - u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i(t) = \frac{u_R(t)}{R} = \frac{U}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

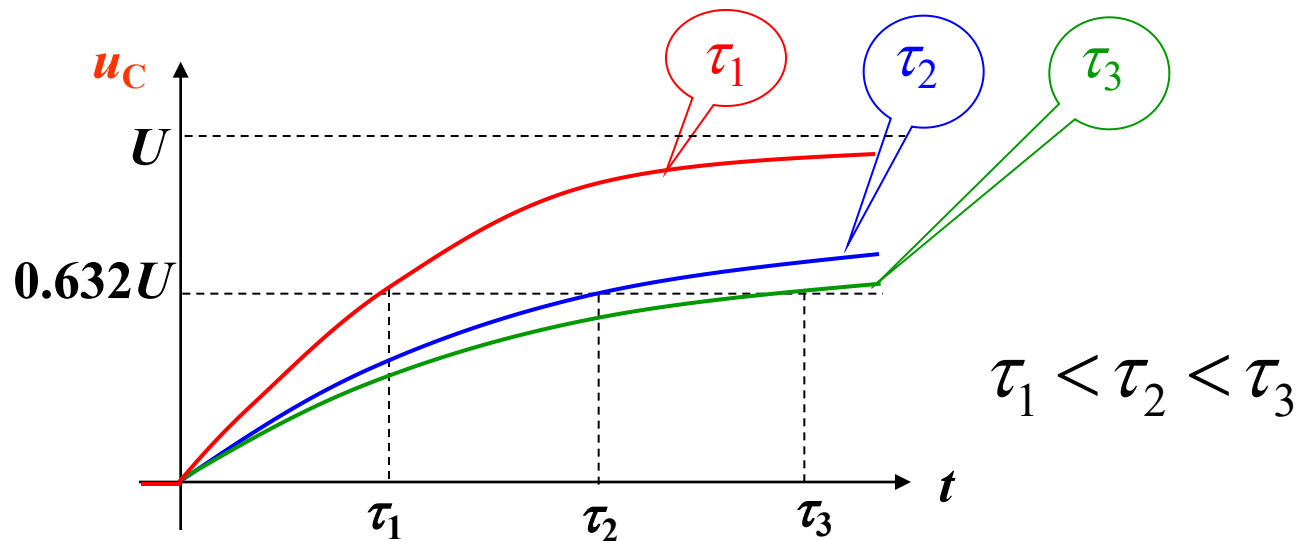


u_R 与 i 都能跃变

u_R 与 u_C 在任何瞬间之和 $=U$

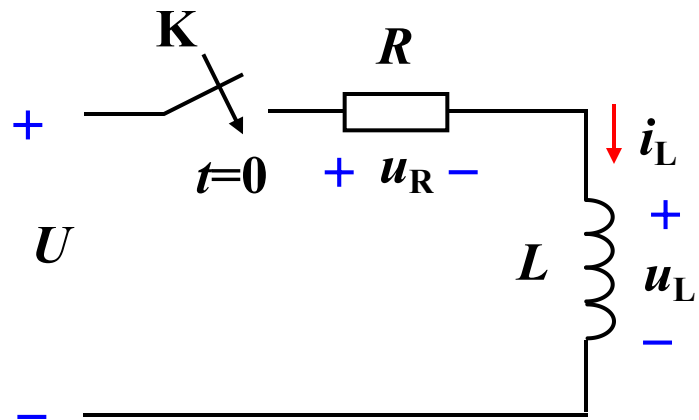
时间常数 τ

$$u_C(t) = U - Ue^{-\frac{t}{\tau}}$$



结论： τ 越大，暂态过程曲线变化越慢， u_C 达到稳态所需要的时间越长。

2. 一阶 RL 电路的零状态响应 （“充电”过程）



$$u_R + u_L = U$$

$$u_R = i_L R$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_L R + L \frac{di_L}{dt} = U$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0 \quad i_L(\infty) = \frac{U}{R}$$

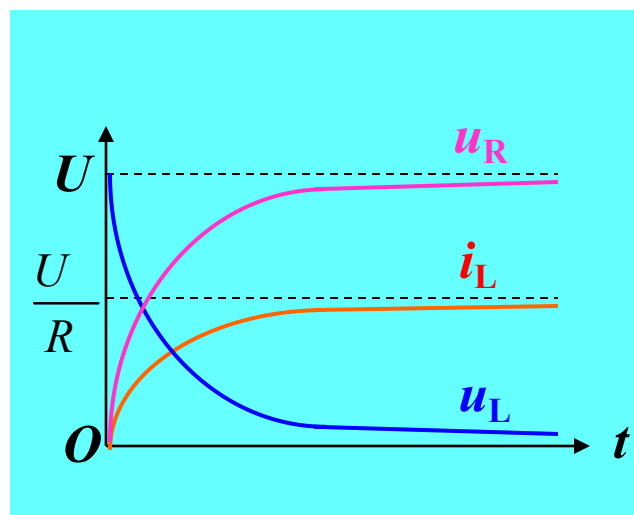
$$i_L = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

时间
常数

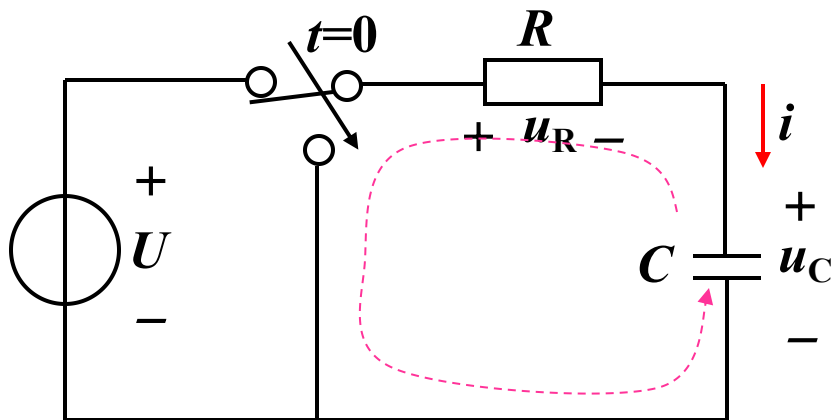
$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$u_R = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_L = Ue^{-\frac{t}{\tau}}$$



3. 一阶RC电路的零输入响应 (放电过程)



$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U$$

$$u_C(\infty) = 0$$

$$u_R + u_C = 0$$

$$Ri + u_C = 0 \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

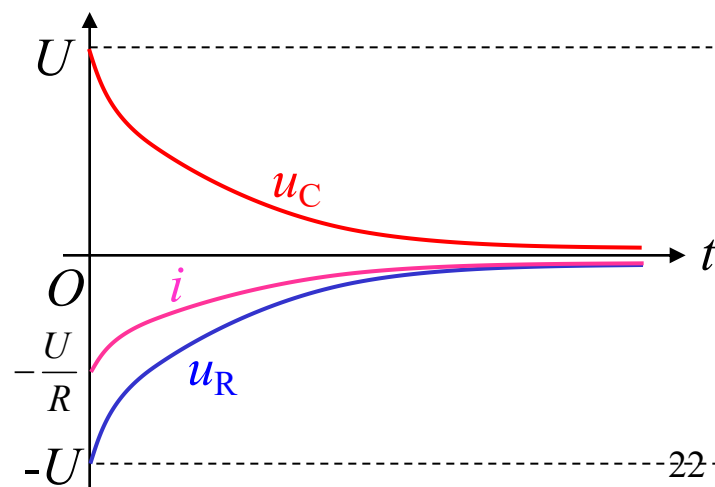
解此微分方程，得

$$u_C = U e^{-\frac{t}{\tau}}$$

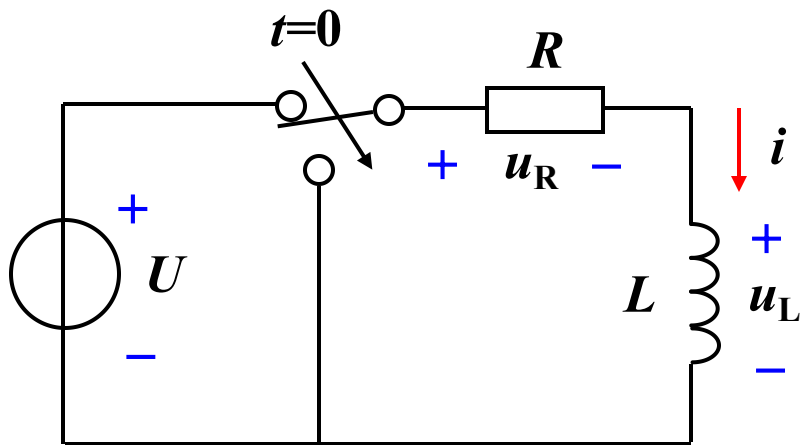
$$\tau = RC$$

$$u_R = -u_C = -U e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i = \frac{u_R}{R} = -\frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



4. 一阶 RL 电路的零输入响应（“放电”过程）



$$i(0_+) = i(0_-) = \frac{U}{R}$$

$$i(\infty) = 0$$

$$u_R + u_L = 0$$

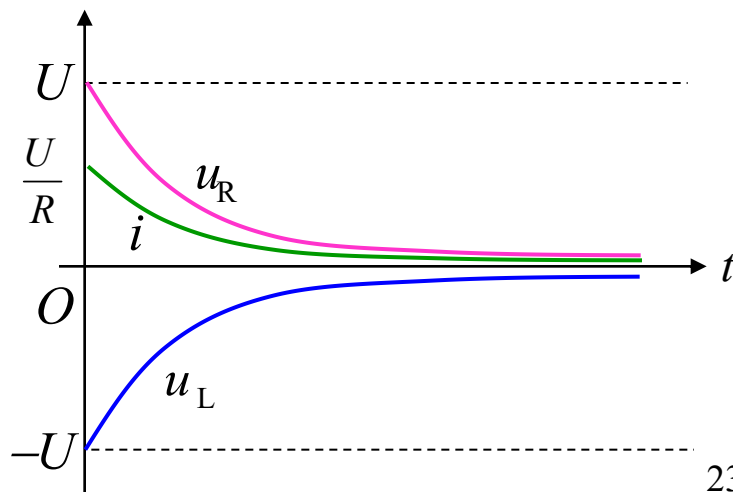
$$Ri + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$i = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

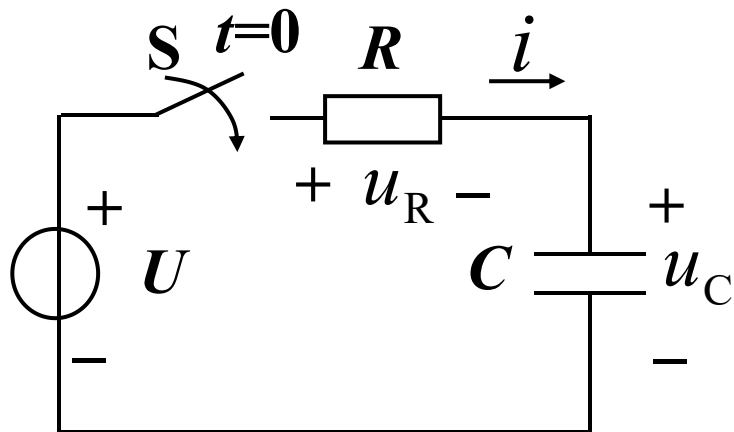
$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$u_R = Ri = U e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_L = -u_R = -U e^{-\frac{t}{\tau}}$$



5. 非0起始态的RC电路的暂态过程



设 $u_C(0_-) = U_0$

根据换路定理 $u_C(0_+) = U_0$

$u_C(\infty) = U$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U$$

可以通过微分
方程求解

用叠加原理

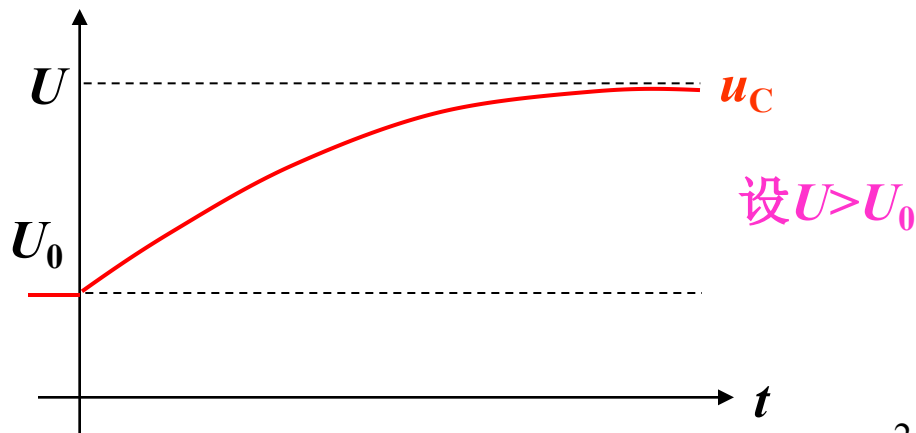
状态为0, 即令 $U_0=0$

$$u'_C = U - Ue^{-\frac{t}{\tau}}$$

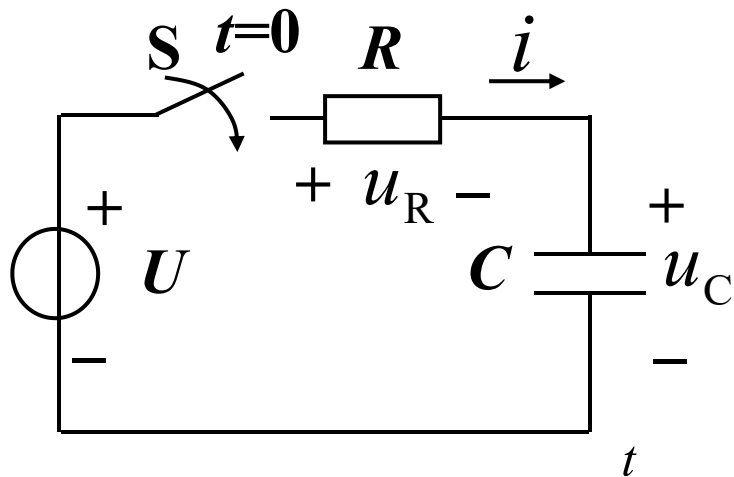
输入为0, 即令 $U=0$

$$u''_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C = u'_C + u''_C = U + (U_0 - U)e^{-\frac{t}{\tau}}$$



二、三要素法



$$u_C(0_+) = U_0$$

$$u_C(\infty) = U$$

$$\tau = RC$$

$$u_C = U + (U_0 - U)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= \underbrace{u_C(\infty)}_{\text{稳态值}} + \underbrace{[u_C(0_+) - u_C(\infty)]}_{\text{初始值}} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{时间常数}$$

u_R 、 i 的表达式也有同样形式

一般形式：

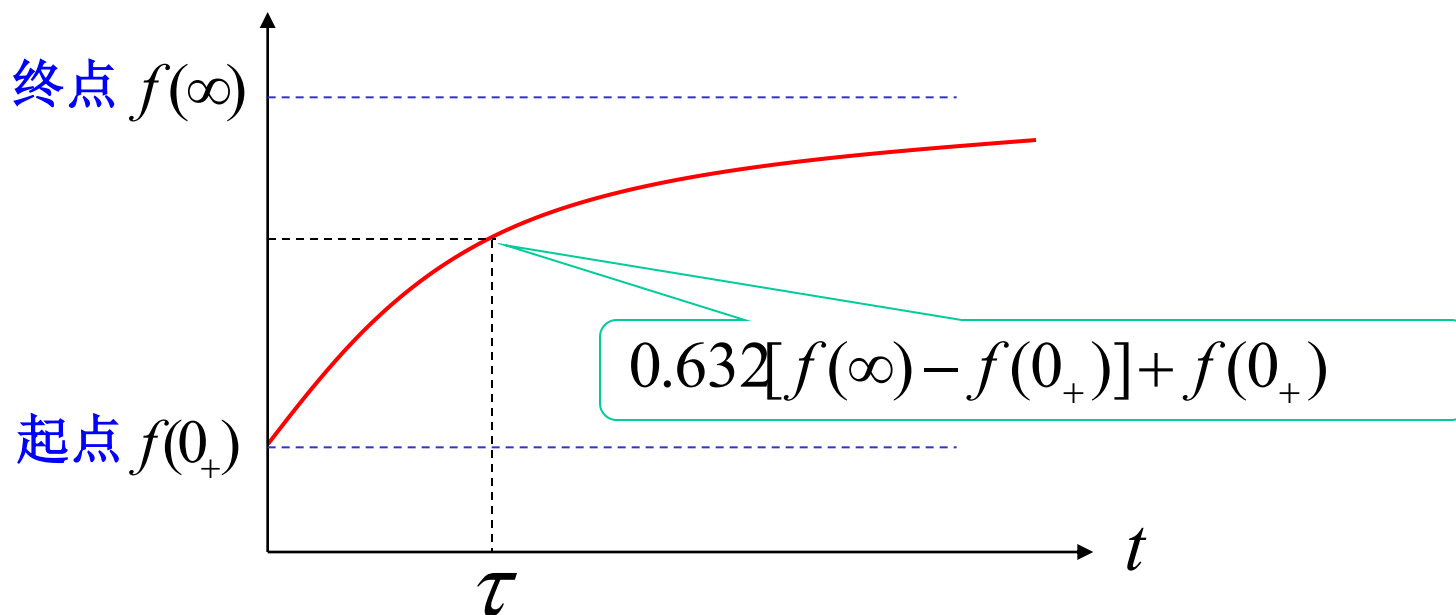
$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

式中 $f(t)$ 代表一阶电路中任一电压、电流函数

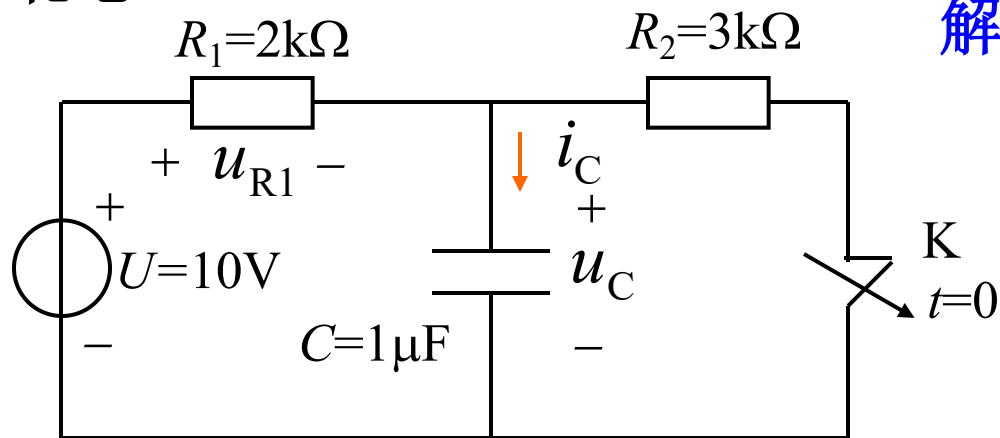
三要素： 初始值 $f(0_+)$ 稳态值 $f(\infty)$ 时间常数 τ

三要素法求解暂态过程要点：

- 分别求初始值、稳态值、时间常数
- 将以上结果代入暂态过程通用表达式
- 画出曲线（由初始值→稳态值）



例1 用三要素法求 u_C , i_C , u_{R1} 。画 $t>0$ 时的曲线。换路前电路处于稳态。



解 $u_C(0_+) = u_C(0_-)$

$$= U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \times \frac{3}{2+3} = 6V$$

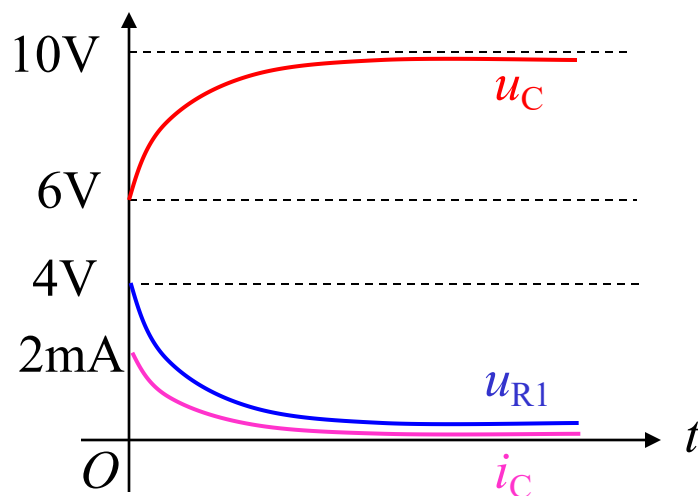
$$u_C(\infty) = U = 10V$$

$$\tau = R_1 C = 2 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-3} s$$

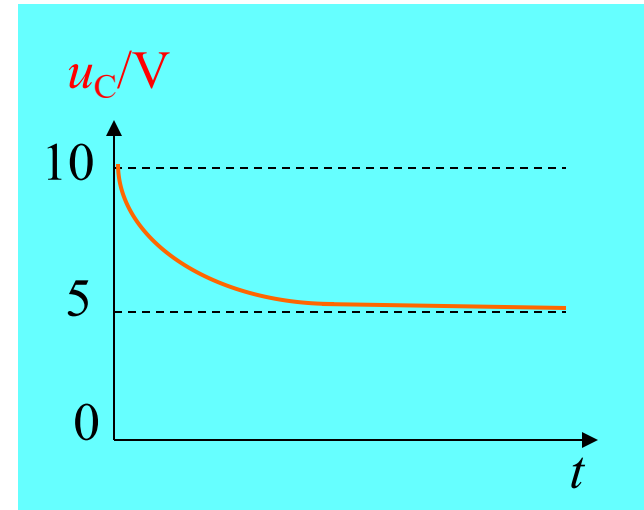
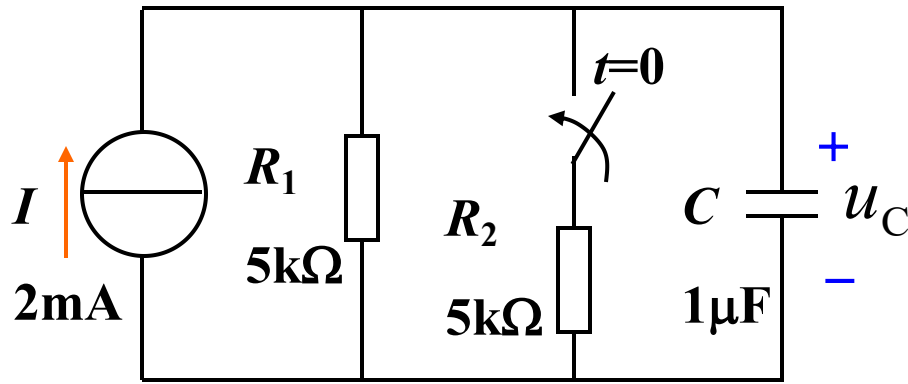
$$\begin{aligned} u_C &= u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} \\ &= 10 + [6 - 10]e^{-t/2 \times 10^{-3}} = 10 - 4e^{-500t} V \end{aligned}$$

$$u_{R1} = U - u_C = 4e^{-500t} V$$

$$i_C = \frac{u_{R1}}{R_1} = \frac{4e^{-500t}}{2} = 2e^{-500t} mA$$



例2 用三要素法求 u_C 。画 $t>0$ 时的曲线。换路前电路处于稳态。



$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = IR_1 = 2 \times 5 = 10\text{V}$$

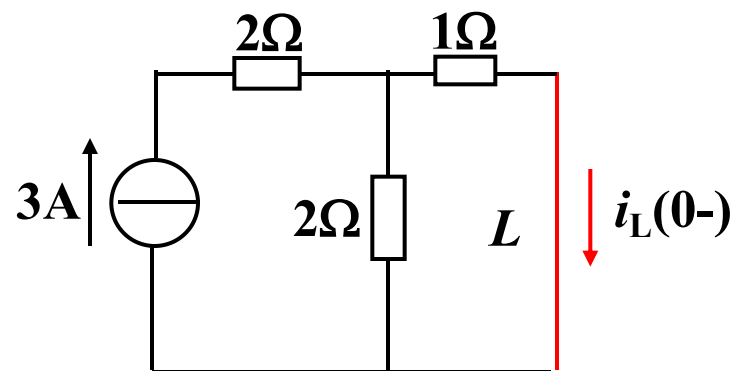
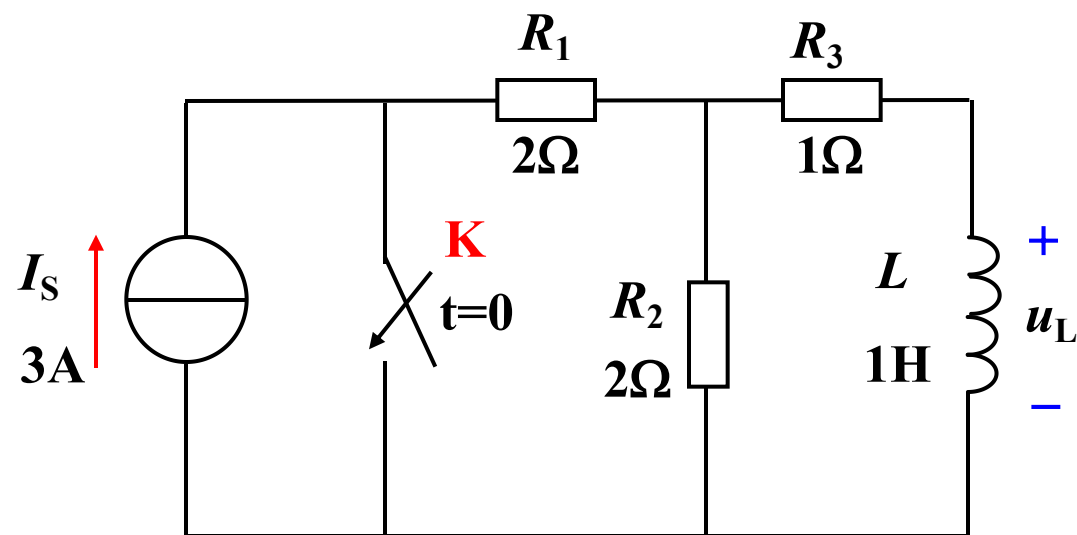
$$u_C(\infty) = I(R_1 // R_2) = 2 \times (5 // 5) = 5\text{V}$$

$\tau = RC$, R 为去掉 C 后的有源二端网络的等效电阻

$$\tau = RC = (R_1 // R_2)C = 2.5 \times 10^{-3}\text{S}$$

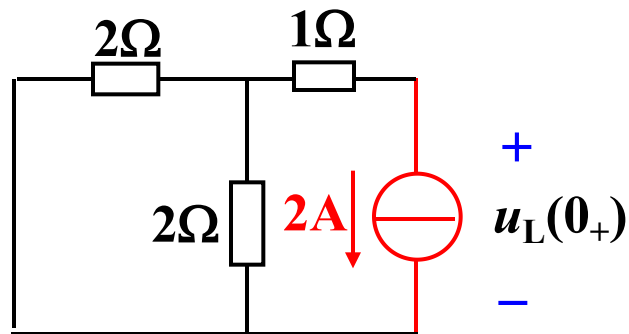
$$\begin{aligned} u_C &= u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} \\ &= 5 + (10 - 5)e^{-\frac{t}{2.5 \times 10^{-3}}} = 5 + 5e^{-400t} \text{ V} \end{aligned}$$

例3 用三要素法求 u_L 。画 $t>0$ 时的曲线。换路前电路处于稳态。



$t=0$ -时等效电路，电感相当于短路

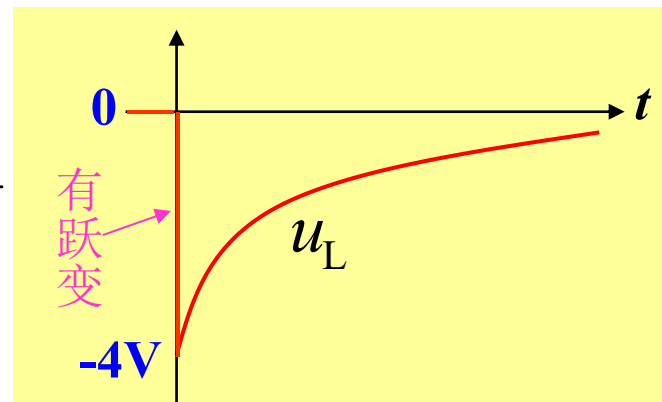
$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{2}{1+2} \times 3 = 2 \text{ A}$$



$t=0_+$ 时等效电路，电感相当于2A的恒流源

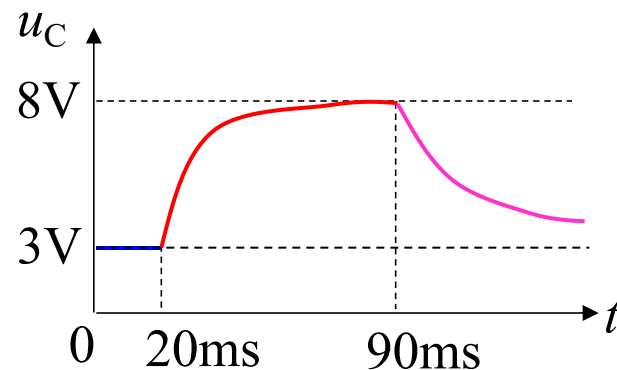
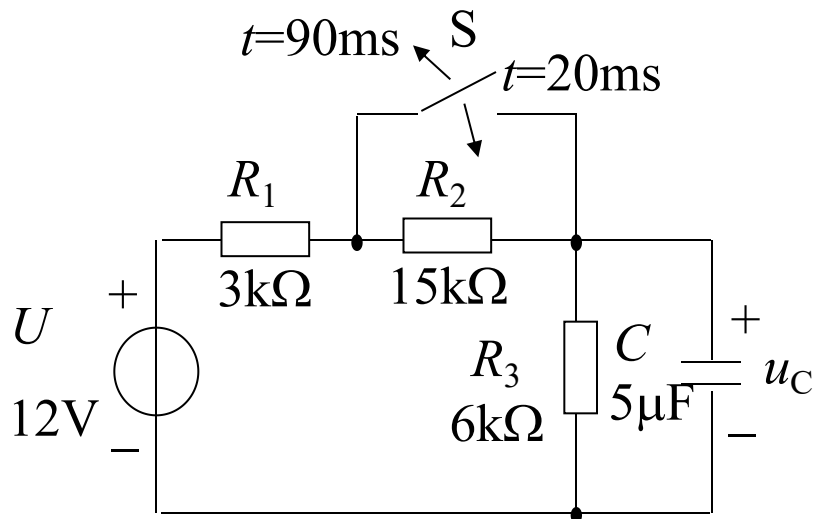
$$u_L(0_+) = -2 \times (2 // 2 + 1) = -4 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} u_L(\infty) &= 0 \text{ V} \\ \tau &= \frac{L}{R_1 // R_2 + R_3} \\ &= 0.5 \text{ (s)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} u_L(t) &= u_L(\infty) + [u_L(0_+) - u_L(\infty)] e^{-t/\tau} \\ &= -4e^{-2t} \text{ V} \end{aligned}$$

例4 用三要素法求 u_C 。画 $t>0$ 时的曲线。(教材例5.4)



1) 第1阶段, 当 $0\text{ms} \leq t \leq 20\text{ms}$ 时

$$u_C = U \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 12 \times \frac{6}{3+15+6} = 3\text{V}$$

即 $u_C(20\text{ms}_-) = 3\text{V}$

(2) 第2阶段, 当 $20\text{ms} \leq t \leq 90\text{ms}$ 时

$$u_C(20\text{ms}_+) = u_C(20\text{ms}_-) = 3\text{V}$$

$$u_C(\infty) = U \frac{R_3}{R_1 + R_3} = 12 \times \frac{6}{3+6} = 8\text{V}$$

$$\tau_1 = (R_1 // R_3)C = 10\text{ms}$$

$$u_C = 8 - 5e^{-\frac{t-20}{10}}\text{V}$$

$$u_C(90\text{ms}_-) \approx 8\text{V}$$

(3) 第3阶段, 当 $t \geq 90\text{ms}$ 时

$$u_C(90\text{ms}_+) = u_C(90\text{ms}_-) \approx 8\text{V}$$

$$u'_C(\infty) = U \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 3\text{V}$$

$$\tau_2 = [(R_1 + R_2) // R_3]C = 22.5\text{ms}$$

$$u_C = 3 + 5e^{-\frac{t-90}{22.5}}\text{V}$$